

컨닝

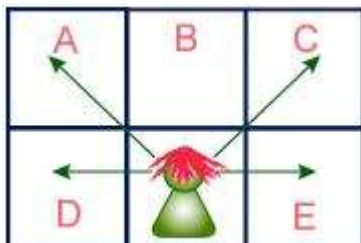
시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	512 MB	10854	4157

문제

최백준은 서강대학교에서 "컨닝의 기술"이라는 과목을 가르치고 있다. 이 과목은 상당히 까다롭기로 정평이 나있기 때문에, 몇몇 학생들은 시험을 보는 도중에 다른 사람의 답지를 베끼려 한다.

시험은 N 행, M 열 크기의 직사각형 교실에서 이루어진다. 교실은 1×1 크기의 단위 정사각형으로 이루어져 있는데, 각 단위 정사각형은 자리 하나를 의미한다.

최백준은 컨닝을 방지하기 위해서 다음과 같은 전략을 세웠다. 모든 학생은 자신의 왼쪽, 오른쪽, 왼쪽 대각선 위, 오른쪽 대각선 위, 이렇게 총 네 자리에 앉아있는 친구의 답지를 항상 베낀다고 가정한다. 따라서, 자리 배치는 모든 학생이 컨닝을 할 수 없도록 배치되어야 한다.



위의 그림을 보자. A, C, D 혹은 E에 다른 학생을 앉히는 것은 좋은 생각이 아니다. 그 이유는 이미 앉아있는 학생이 그들의 답안지를 베낄 우려가 있기 때문이다. 하지만, B에 다른 학생을 앉힌다면, 두 학생은 서로의 답지를 베낄 수 없어 컨닝의 우려가 없다.

위와 같이 컨닝이 불가능하도록 자리를 배치 하려는 최백준의 행동에 분노한 일부 학생들이 교실의 책상을 부숴버렸기 때문에, 일부 자리에는 학생이 앉을 수 없다.

최백준은 교실의 모양이 주어졌을 때, 이 곳에서 아무도 컨닝을 할 수 없도록 학생을 배치하였을 경우에 교실에 배치할 수 있는 최대 학생 수가 몇 명인지 궁금해졌다. 최백준을 위해 이를 구하는 프로그램을 작성하라.

입력

입력의 첫 줄에는 테스트케이스의 개수 C 가 주어진다. 각각의 테스트 케이스는 아래와

같이 두 부분으로 이루어진다.

첫 번째 부분에서는 교실의 세로길이 N 과 가로길이 M 이 한 줄에 주어진다. ($1 \leq M \leq 10, 1 \leq N \leq 10$)

두 번째 부분에서는 정확하게 N 줄이 주어진다. 그리고 각 줄은 M 개의 문자로 이루어져 있다. 모든 문자는 '.'(앉을 수 있는 자리) 또는 'x'(앉을 수 없는 자리, 소문자)로 구성된다.

출력

각각의 테스트 케이스에 대해 그 교실에서 시험을 볼 수 있는 최대 학생의 수를 출력한다.

예제 입력 1

4

2 3

...

...

2 3

x.x

xxx

2 3

x.x

x.x

10 10

...X....

.....

.....

..X.....

.....

X...X.X...

.....X

...X.....

.....X.

.X...X....

예제 출력 1

4

1

2

46

출처

[Contest](#) > [Google](#) > [Code Jam](#) > [Google Code Jam 2008](#) > [Round 3 C1번](#)

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [djm03178](#), [jake0713](#)

비슷한 문제

- [11014번. 컨닝 2](#)

알고리즘 분류

- [다이나믹 프로그래밍](#)
- [그래프 이론](#)
- [비트마스킹](#)
- [비트필드를 이용한 다이나믹 프로그래밍](#)
- [최대 유량](#)